

Poszukiwacze skarbów

Jakub Pączka

Grupa poszukiwaczy skarbów odkryła nowy, rozległy system jaskiń. Na jego skrajach założono dwa obozy: jeden przy wejściu do podziemi, a drugi przy wyjściu. Każda ekspedycja polega na przejściu całego systemu — od wejścia do wyjścia

Mapa systemu jaskiń dana jest w postaci grafu skierowanego `map`, którego wierzchołki reprezentują komnaty, a krawędzie tunele pomiędzy nimi. Wyróżnione są dwie komnaty: `startChamber` (wejście do systemu) oraz `endChamber` (wyjście z systemu).

Każdy uczestnik ekspedycji porusza się pewną ścieżką ze `startChamber` do `endChamber`. Przejścia wszystkich uczestników odbywają się jednocześnie.

Niektóre komnaty nie są jednak w pełni bezpieczne — przez każdą z nich może przejść jedynie ograniczona liczba poszukiwaczy, bez ryzykowania zawaleniem się jej. Tablica `durability` określa dla każdej komnaty maksymalną liczbę osób, które mogą przez nią przejść w trakcie jednej ekspedycji.

Etap I (1.5p)

Ekspedycja składa się z pewnej liczby `int expeditionSize` poszukiwaczy skarbów. Przywódca zależy, aby wszyscy jej członkowie byli w stanie przejść przez podziemia w tym samym dniu.

Niestety w części komnat wciąż trwają prace archeologiczne. Dla każdej komnaty z góry ustalono dzień, w którym prace zostaną zakończone — dopiero od tego momentu komnata staje się dostępna dla ekspedycji.

Znajdź pierwszy dzień, w którym cała ekspedycja będzie w stanie przejść przez system jaskiń, poruszając się wyłącznie po komnatach, które są już dostępne.

Dane

- `DiGraph map` — graf skierowany reprezentujący połączenia pomiędzy komnatami w podziemiach.
- `int startChamber` — wierzchołek będący wejściem do podziemi.
- `int endChamber` — wierzchołek będący wyjściem z podziemi.
- `int[] durability` — tablica przechowująca wytrzymałość każdej komnaty.
- `int[] opensOn` — tablica określająca, w którym dniu otwiera się dana komnata.
- `int expeditionSize` — rozmiar ekspedycji chcącej przejść przez podziemia.

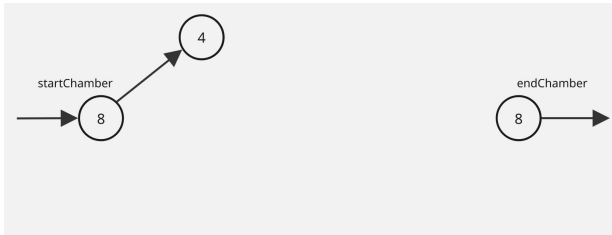
Szukane

- `int? firstAvailableDay` — pierwszy dzień, w którym możliwe jest przeprowadzenie ekspedycji. Jeśli nie jest to możliwe nawet po otwarciu wszystkich komnat, należy zwrócić `null`.

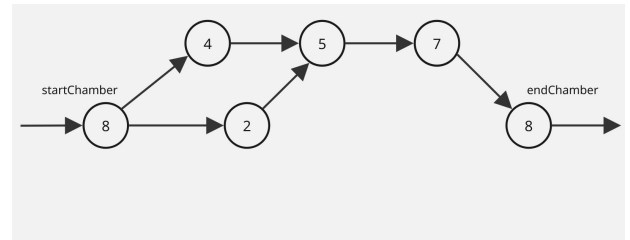
Przykład

Niech `expeditionSize = 6`. Poniższe rysunki przedstawiają mapę podziemi w kolejnych dniach — nowe komnaty otwierają się w kolejnych dniach zgodnie z wartościami w tablicy `opensOn`. Liczby na wierzchołkach odpowiadają wartościom w tablicy `durability`.

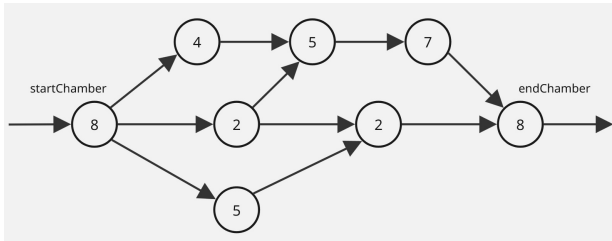
Oczekiwana odpowiedź to `firstAvailableDay=2`. Maksymalne rozmiary ekspedycji mogącej przejść przez podziemia w kolejnych dniach wynoszą odpowiednio: 0, 5, 7, 8. Wobec tego pierwszy dzień, w którym przez podziemia może przejść co najmniej 6 osób to dzień o numerze 2.



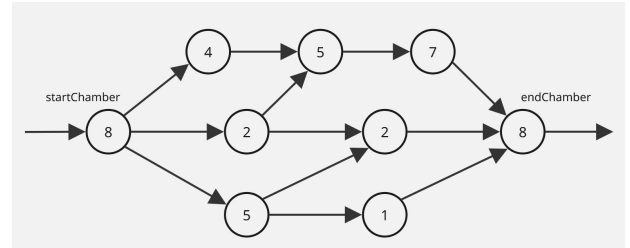
(a) Mapa podziemi w dniu 0



(b) Mapa podziemi w dniu 1



(c) Mapa podziemi w dniu 2



(d) Mapa podziemi w dniu 3

Etap II (1p)

Tym razem poszukiwacze wracają do dobrze już zbadanego systemu jaskiń. Podejrzewają jednak, że wciąż znajdują się w nim nieodkryte skarby.

Dokładniej, w każdej komnacie znajduje się jeden skarb. Każdy uczestnik może zabrać dowolnie wiele skarbów, a celem ekspedycji jest zebranie wszystkich. Oznacza to, że każda komnata musi zostać odwiedzona przez co najmniej jedną osobę.

Podobnie jak wcześniej, każda komnata ma ograniczoną wytrzymałość — przez każdą z nich może przejść tylko określona liczba osób.

Dodatkowo wiadomo, że po opuszczeniu komnaty nie można do niej wrócić podczas tej samej ekspedycji. Innymi słowy, mapa podziemi jest acyklicznym grafem skierowanym.

Znajdź minimalny rozmiar ekspedycji potrzebny do zebrania wszystkich skarbów.

Dane

- `DiGraph map` — graf skierowany reprezentujący połączenia pomiędzy komnatami w podziemiach.
- `int startChamber` — wierzchołek będący wejściem do podziemi.
- `int endChamber` — wierzchołek będący wyjściem z podziemi.
- `int[] durability` — tablica przechowująca wytrzymałość każdej komnaty.

Szukane

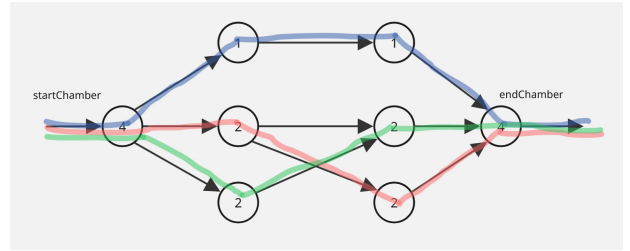
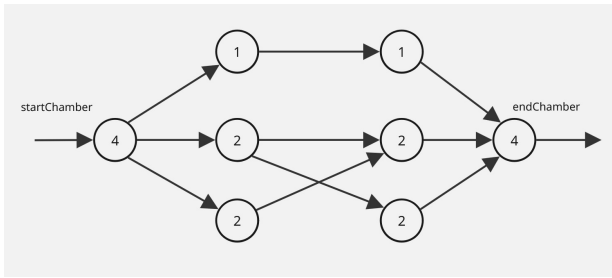
- `int? expeditionSize` — minimalny rozmiar ekspedycji, która będzie w stanie zebrać wszystkie skarby z podziemi. Jeśli nie jest możliwe zebranie takiej ekspedycji, należy zwrócić `null`.

Przykład

Poniższe rysunki przedstawiają mapę podziemi. Liczby na wierzchołkach odpowiadają wartościom w tablicy `durability`.

Oczekiwana odpowiedź to `expeditionSize=3`. Są potrzebne 3 osoby aby zebrać skarby ze wszystkich komnat, co obrazuje rysunek po prawej stronie.

Należy zauważyć, że ekspedycja składająca się z czterech uczestników również byłaby w stanie przejść przez podziemia przechodząc przez wszystkie komnaty, jednak 4 nie byłoby poprawną odpowiedzią, gdyż szukamy minimalnego rozmiaru takiej ekspedycji.



Uwagi i wskazówki

- Etapy zadania można wykonać w dowolnej kolejności.
- W obu etapach wartości elementów tablicy **durability** są dodatnie. Dodatkowo, w etapie I wartości elementów tablicy **opensOn** są nieujemne.
- W obu etapach można przyjąć, że wartość **startChamber** jest różna od wartości **endChamber**.
- W obu etapach komnaty **startChamber** i **endChamber** również posiadają ograniczoną wytrzymałość. Dodatkowo w etapie I mogą nie być one dostępne od dnia 0 — dopóki komnaty te nie są otwarte, przejście przez system jaskiń nie będzie możliwe.
- W etapie I przydatne może okazać się zaimplementowanie metody pomocniczej, która sprawdza, czy w k -tym dniu może odbyć się udana ekspedycja.
- W etapie I oczekiwana złożoność wynosi $O(\log(|V|) \cdot |E| \cdot \text{maxExpeditionSize})$, gdzie **maxExpeditionSize** jest liczbą największej ekspedycji, która mogłaby przejść przez system jaskiń po otwarciu wszystkich komnat.
- W etapie II oczekiwana złożoność wynosi $O(\log(\text{maxExpeditionSize}) \cdot MC)$, gdzie **maxExpeditionSize** jest liczbą największej ekspedycji, która może przejść przez system jaskiń, a MC jest złożonością algorytmu **MinCostMaxFlow** dla grafu o $O(|V|)$ wierzchołkach i $O(|E|)$ krawędziach.